

國小科技資訊教育教案

教案名稱：投石戰車

教學設計：劉承翰、蕭承祐、董佳和、蔣奇樂、梁軒齊、黃永丞、林以晴

一、雙向細目

學習內容 學習表現	科議 N-III-1：科技的基本特性	科議 P-III-1：基本的造形與設計	科議 P-III-2：工具與材料的使用方法	資議 D-III-2：系統化資料管理方法
科議 k-III-1： 說明常見科技產品的用途與運作方式。	學生能解釋彈性位能如何釋放，和理解槓桿的基本概念，並理解其在投石機上的應用。			
資議 t-III-1： 運用常見的資訊系統。 科議 s-III-1： 製作圖稿以呈現設計構想。		學生能利用電腦模擬拋射路徑，並根據結果設計投石機。		
科議 c-III-1： 依據設計構想進行實作。 科議 s-III-2： 使用常見的手工具與材料。			學生能根據設計圖完成投石機的組裝，並測試其功能。	
資議 t-III-3： 運用運算思維解決問題。 科議 c-III-3： 展現合作問題解決的能力。				學生能根據測試數據進行分析，並使用圖表呈現不同拉伸角度與距離之間的關係。

二、教案概述：

科目/領域別	自然科學領域	資訊科技領域	合計
教學節數	1	4	5
實施年級	六		
教學設備	投石機、電腦、學習單		
專題摘要	本課程旨在引導六年級學生透過投石機的製作和模擬，理解彈性能、動能轉換及槓桿原理。 課程設計符合學生的學習特質，以動手實作和電腦模擬為主，強化知識應用能力，並提升數據分析與問題解決的核心素養。 透過結合科技與資訊教育，學生不僅能學會基礎物理概念，也能運用運算思維解決問題，最終通過小組合作和報告展示來評估學習成果。		
先備知識	1. 簡單機械與槓桿知識 ：學生需要具備槓桿的基礎知識，包括支點、施力點、負載點及其在日常生活中的應用。 2. 基礎數據記錄和圖表閱讀 ：學生需具備記錄數據及讀懂簡單圖表（如柱狀圖、折線圖）的能力，這將有助於數據分析。 3. 基礎電腦操作 ：學生需掌握基本的電腦操作技能，以便進行電腦模擬和記錄實驗數據。		
總綱之核心素養		● A2 系統思考與解決問題、C2 人際關係與團隊合作	
學習領域/科技教育或資訊教育議題	學習重點		
	學習內容	學習表現	
科技教育	N-III-1：科技的基本特性 P-III-1：基本的造形與設計 P-III-2：工具與材料的使用方法	k-III-1：說明常見科技產品的用途與運作方式 s-III-1：製作圖稿以呈現設計構想 s-III-2：使用常見的手工具與材料 c-III-1：依據設計構想進行實作 c-III-3：展現合作問題解決的能力。	
資訊教育	D-III-2：系統化資料管理方法	t-III-1：運用常見的資訊系統 t-III-3：運用運算思維解決問題	
學習目標	1. 學生能解釋彈性能量的釋放，並理解這一過程在投石機中的應用。 2. 學生能描述槓桿的基本構造及其在投石機設計中的作用。 3. 學生能在電腦上模擬不同投射角度的拋射路徑，並記錄數據以比較不		

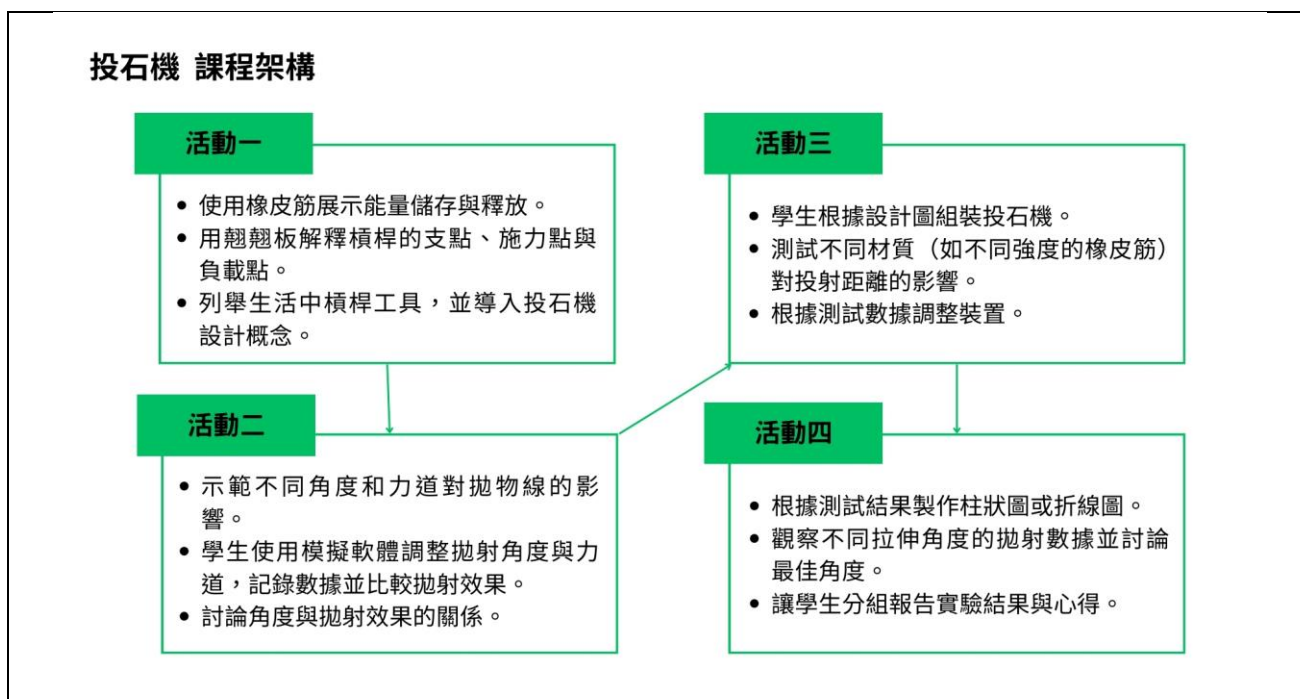
	同設定的拋射效果。 4. 學生能依照設計圖組裝簡易的投石機，並正確使用手工具和材料。 5. 學生能測試不同拉伸角度的投射效果，並比較不同材料對投石機性能的影響。 6. 學生能記錄拋射數據並製作圖表，進行不同拉伸角度和距離的數據分析。
--	--

三、評量根據

項次	以學習表現作為評量標準	對應之學習內容類別	具體評量方式
1	k-III-1： 說明常見科技產品的用途與運作方式	N-III-1： 科技的基本特性	評量工具： 引導式問答、口頭報告 評量根據： 根據學生的口頭描述，觀察是否能清楚解釋投石機的功能及運作原理，並能聯繫生活應用。
2	s-III-1： 製作圖稿以呈現設計構想	P-III-1： 基本的造形與設計	評量工具： 圖稿檢核表 評量根據： 檢查學生的圖稿是否清晰呈現設計構想，觀察學生是否掌握投石機的基本造形與設計概念。
3	s-III-2： 使用常見的手工具與材料	P-III-2： 工具與材料的使用方法	評量工具： 實作檢核表、教師觀察 評量根據： 確認學生是否能安全、正確地使用工具和材料進行投石機組裝，符合操作規範。
4	c-III-1： 依據設計構想進行實作	P-III-1： 基本的造形與設計	評量工具： 作品檢查、實驗記錄表 評量根據： 根據學生的最終作品，檢查投石機是否可正常運行，並確保學生能依構想完成實作。
5	c-III-3： 展現合作問題解決的能力	D-III-2： 系統化資料管理方法	評量工具： 同儕互評表、小組合作記錄 評量根據： 觀察學生在小組合作中的表現，確認其在資料收集與分析中展現解決問題的能力。
6	t-III-1： 運用常見的資訊系統	D-III-2： 系統化資料管理方法	評量工具： 電腦圖表、學習單 評量根據： 檢查學生是否能在電腦記錄數據，正確製作出對應圖表。

7	t-III-3：運用運算思維解決問題	D-III-2：系統化資料管理方法	評量工具：數據表格檢核表、報告呈現 評量根據：檢視學生是否能利用數據分析進行投射距離比較，並在報告中正確解釋不同數據結果。
---	--------------------	-------------------	---

四、課程設計架構圖



五、教學活動步驟

活動一/能量的魔法			
活動簡述	使用彈性物品展示彈性能儲存與釋放，並用翹翹板解釋槓桿的基本原理，帶領學生探索投石機的設計概念。	時間	共 1 節，40 分鐘
學習表現	科議 k-III-1：說明常見科技產品的用途與運作方式。	學習目標	學生能解釋彈性能如何釋放，和理解槓桿的基本概念，並理解其在投石機上的應用。
學習內容	科議 N-III-1：科技的基本特性		
教學活動	活動內容	評量方式	備註

(名稱)	(含時間分配)		(請附上教學示例圖)
能量的魔法－探索槓桿與彈性能	1. 使用生活中的彈性物品（例如橡皮筋、彈簧玩具）展示彈性能儲存與釋放。5mins 2. 讓學生用橡皮筋做「拉開-放開」動作，觀看橡皮筋如何釋放儲存的能量，進而投射物體。5mins	引導式問答、口頭報告	評量依據： 根據學生的口頭描述，觀察是否能清楚解釋投石機的功能及運作原理，並能聯繫生活應用。
能量的魔法－翹翹板	1. 介紹槓桿的基本概念（支點、施力點、負載點），並用「翹翹板」的例子幫助學生理解。12mins 2. 利用線上遊戲展示如何移動翹翹板的支點以改變平衡和省力的效果，幫助學生將槓桿原理與日常生活連結。10mins	引導式問答、口頭報告	評量依據： 根據學生的口頭描述，觀察是否能清楚解釋投石機的功能及運作原理，並能聯繫生活應用。 槓桿原理
能量的魔法－生活中的工具	1. 讓學生列舉生活中其他運用槓桿的工具（如剪刀、瓶蓋開瓶器等），並讓他們想像如何將這些原理應用在投石機上。8mins	引導式問答、口頭報告	評量依據： 根據學生的口頭描述，觀察是否能清楚解釋投石機的功能及運作原理，並能聯繫生活應用。 槓桿原理在投石機上的應用
活動二/虛擬實驗室－電腦模擬拋射路徑			
活動簡述	在電腦模擬軟體中測試不同的投射角度與力道，並記錄數據，讓學生理解角度與拋射距離的關係。	時間	共 1 節，40 分鐘
學習表現	資議 t-III-1： 運用常見的資訊系統。 科議 s-III-1： 製作圖稿以呈現設計構想。	學習目標	學生能利用電腦模擬拋射路徑，並根據結果設計投石機。
學習內容	科議 P-III-1： 基本的造形與設計		

教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)
虛擬實驗室－電腦模擬拋射路徑	1. 示範模擬軟體的操作，讓學生觀察不同角度、初始速度對物體拋射結果的影響。以生活中的拋擲物體（如投籃）為例，幫助學生理解什麼因素會影響拋射的結果。 8mins	口頭評量	投石機 評量依據： 學生能理解，並解釋拋射角和拋射初始速度。
虛擬實驗室－換我做看看	1. 學生在模擬軟體上在相同初始速度下調整不同的拋射角度，並觀察拋射距離。6mins 2. 在固定角度下，物體初速度對於拋射距離的影響。6mins	紀錄表	評量依據： 檢查學生的紀錄，是否有不同角度和對應的拋射結果。
虛擬實驗室－實驗數據說看看	1. 讓學生分組討論結果，並思考如何讓拋射距離最遠，學生記錄分析結論以作為後續實作的參考(教師預測結果：角度約 45 度，初速度越大，距離越遠)。10mins 2. 根據實驗結果及網路上的圖片，設計出投石機，並將設計圖畫出。10mins	口頭評量、設計圖	評量依據： 觀察學生討論時，是否有依據測試結果，並且能在討論中和組員分享自己的看法。
活動三/動手造投石機－製作與材質測試			
活動簡述	使用木條、橡皮筋等材料組裝投石機，並測試不同材質對拋射效果的影響，實踐槓桿原理。	時間	共 2 節，80 分鐘
學習表現	科議 c-III-1： 依據設計構想進行實作。 科議 s-III-2： 使用常見的手工具與材料。	學習目標	學生能根據設計圖完成投石機的組裝，並測試其功能。
學習內容	科議 P-III-2： 工具與材料的使用方法		

教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)
動手造投石機－我來做看看	1. 指導學生根據簡單的圖示說明，使用木塊、橡皮筋等材料組裝投石機。(教師輔助組裝並確保學生安全使用工具。)30mins	實作檢核表、教師觀察	評量依據： 確認學生是否能安全、正確地使用工具和材料進行投石機組裝，符合操作規範。
動手造投石機－小零件大影響	1. 讓學生測試不同橡皮筋對投射距離的影響，從中體會材料選擇在工程設計中的重要性。10mins	實作檢核表、教師觀察	評量依據： 確認學生是否能安全、正確地使用工具和材料進行投石機組裝，符合操作規範。
動手造投石機－測試與調整	1. 學生調整投石臂拉伸角度，並進行多次拋射測試，記錄每次測試投石臂的拉伸角度與對應的拋射距離。(讓學生在實作中理解拉伸角度會影像到拋射距離。)30mins 2. 根據實驗紀錄調整裝置。10mins	作品檢查、實驗記錄表	評量依據： 根據學生的最終作品，檢查投石機是否可正常運行，並確保學生能依構想完成實作。
活動四/數據探索者－分析拋射結果並製作報告			
活動簡述	整理實驗數據，製作圖表，分析投射角度與距離的關係，並完成簡單報告。	時間	共 1 節，40 分鐘
學習表現	資議 t-III-3： 運用運算思維解決問題。 科議 c-III-3： 展現合作問題解決的能力。	學習目標	學生能根據測試數據進行分析，並使用圖表呈現不同拉伸角度與距離之間的關係。
學習內容	資議 D-III-2： 系統化資料管理方法		
教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)

數據探索者－結果圖像化	1. 指導學生根據測試結果製作折線圖，以清楚展示不同拉伸角度和距離的變化。8mins	記錄表、電腦圖表	評量依據： 檢查學生是否能在電腦記錄數據，正確製作出對應圖表。
數據探索者－拋射結果大分析	1. 讓學生觀察和比較圖表中的數據變化，並討論哪個拉伸角度效果最佳。10mins 2. 老師利用實際操作引導學生理解拉伸角度 90 度通常是投射距離最遠的原因。(因彈性位能大小影響物體的初速度)7mins	數據表格檢核表、報告呈現	評量依據： 檢視學生是否能利用數據分析進行投射距離比較，並在報告中正確解釋不同數據結果。
數據探索者－我來說說看	1. 每組學生根據先前記錄的製作和測試過程，總結數據分析結果，並上台報告實驗心得，分享不同組的觀察結果。15mins	同儕互評表、小組合作記錄	評量依據： 觀察學生在小組合作中的表現，確認其在資料收集與分析中展現解決問題的能力。

六、教學回饋、參考資料

教學回饋與參考資料	
教學成果與回饋	可能遇到的狀況 1. 學生操作困難：部分學生可能缺乏基本的手工具使用經驗，需更多的示範和指導。 2. 數據紀錄及分析挑戰：學生在數據紀錄和圖表製作上可能遇到困難，需額外的輔導來確保數據的準確性，教師可先製作模板，讓最終無法製作出圖表的學生套用，以利進行到下一步驟。 注意事項 1. 教具與材料安全：確保學生正確使用木條、橡皮筋等材料避免傷害，操作工具前提醒學生遵守安全規範，並佩戴必要的防護。 2. 活動場所規劃：進行投射測試時，設立安全區域，避免物品拋射到他人，並確認現場無易碎或危險物。

	3. 資料紀錄與討論引導：提醒學生仔細紀錄每次測試的數據，並鼓勵小組內的討論和意見交換，幫助他們更好地理解實驗結果。
參考資料 (若有請列出)	投石機、槓桿原理 槓桿原理在投石機上的應用